

임성순 박사님께서 구상성단의 특징을 이용한 은하의 형성과 진화에 대한 주제로 강연을 하셨습니다. 맨 처음에는 은하가 형성이 시작되어 점점 진화해 나가는 짧은 영상을 보여주셨고 이 과정을 역으로 되짚어 가는 것이 현재 진행 중인 연구라는 것을 말씀해 주셨습니다. 은하의 중심부는 중력적으로 모여 있고 광도가 매우 높기 때문에 작은 변화도 파악하기 어렵다고 한다. 따라서 은하의 밝은 중심 부분보다 어두운 부분이 은하의 병합 및 진화과정을 이해하는데 매우 중요하며, 은하의 외곽부분을 연구하면 좀더 쉽게 알아볼 수 있다는 것이다. 하지만 어두운 부분을 관측하기는 매우 어렵고 굉장히 많은 시간이 필요하므로 이를 해결하는 방법으로 구상성단을 관측한다. 구상성단의 색분포에 따라 두개로 나누어진 그래프를 보여주셨는데 이는 곧, 금속함량과 관련이 있으며 다양하게 퍼져 있는 것을 알 수 있다. 구상성단이 한 은하에 얼마나 많은지를 파악하기 위해 사용하는 개념은 specific frequency이며, 단위 밝기 당 얼마나 많은 구상성단이 있는지를 나타낸다. 구상성단의 총 개수는 은하의 총 질량과 관련이 있고, 이는 즉, specific frequency가 높으면 그만큼 더 많은 암흑물질을 가지고 있다고 결론 내릴 수 있다.

그 다음으로는 현재 연구 중인 과제 중 하나인 Ultra diffuse galaxy에 대해 말씀을 해주셨는데 왜소은하보다 표면 밝기가 어둡지만 크기는 훨씬 크다는 특이한 점을 가지고 있었다. 이 UDG 기원의 시나리오는 다양하며 어떤 것이 맞는 이론인지를 알아보기 위해 개수를 세어서 밝기를 파악해보는 방법을 이용한다고 한다. Specific frequency를 살펴보았더니 중심부로 들어갈수록 크기가 커진다는 사실을 밝혀냈고 은하 중심으로 갈수록 더 많은 Dark matter Halo가 발견될 수 있다. Dark matter의 질량 및 크기는 일반적으로 밀도가 높으면 크지만 역학적 질량이 매우 작은 은하도 있으므로 개수만으로는 판단하기가 어렵기 때문에 분광을 통해 질량 대 광도 비 그래프를 살펴보니 다양하게 분포함을 알 수 있었다. 이는 형태학적 특성이 다양한 것으로 보아 UDG의 형성이 단순하진 않을 것이며 한가지 기원이 아닌 다양한 시나리오로 형성되었다는 것을 말해준다.

조금은 생소하지만 특이한 특징으로 매력적인 은하 Ultra Diffuse Galaxy에 대한 이야기를 듣고
평소에 관심을 갖고 있던 은하에 대해 조금 더 흥미를 느끼게 되었다. 은하의 형성과 진화
과정을 거꾸로 이해하여 초기 형성의 기원을 알아내는 과정이 매우 인상적이었고, 은하의 탄생
이후로 오랜 시간동안 변화한 모습까지도 연구를 거듭하여 초기 형성 이론을 파악할 수 있었던
천문학자들의 위대함을 다시금 깨닫게 되었다.